Rockchip SDK 申请及同步指南

文件标识：RK-YH-YF-801

发布版本：V1.1.8

日期：2025-10-24

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

本指南引导您申请Rockchip SDK方法、流程也包括了每颗芯片支持的SDK版本号和每个版本的推荐指数。

产品版本

芯片名称
Rockchip所有平台

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	LB	2017-12-27	初始版本
V1.0.1	LGS、LB	2019-05-09	增加SDK同步异常处理
V1.1.0	LB	2021-02-02	更新SDK版本
V1.1.1	LB	2023-03-24	变更SDK申请流程
V1.1.2	LB	2023-07-06	调整格式
V1.1.3	LB	2024-02-23	更新SDK版和调试格式
V1.1.4	CRZ	2024-04-07	更新SDK版和调试格式
V1.1.5	LB	2024-07-17	更新SDK版和调试格式
V1.1.6	LB	2024-12-11	更新SDK版和调试格式
V1.1.7	LB	2025-04-11	更新SDK版、调试格式和图片
V1.1.8	LB	2025-10-24	更新SDK版和授权验证

目录

Rockchip SDK 申请及同步指南

1. 使用说明
    - 1.1 申请SDK步骤
        - 1.1.1 申请流程
        - 1.1.2 填写信息登记表
        - 1.1.3 提供资料接收窗口
        - 1.1.4 提供SDK申请表
        - 1.1.5 生成公钥
        - 1.1.6 提供公钥
        - 1.1.7 备份公钥
        - 1.1.8 更换公钥
    - 1.2 获取SDK的下载方法
        - 1.2.1 授权验证（必需）
        - 1.2.2 服务器直接同步的下载方法
        - 1.2.3 提供基础包的下载方法
    - 1.3 更新SDK的步骤及方法
        - 1.3.1 检查文件完整性
        - 1.3.2 更新SDK方法
    - 1.4 申请硬件资料流程及方法
2. SDK版本
    - 2.1 SDK版本号列表
    - 2.2 开源资料
    - 2.3 开源社区
    - 2.4 补丁发布
3. 文档与工具
    - 3.1 Android SDK
    - 3.2 Linux SDK
4. 投诉及建议
5. Q&A
    - 5.1 SDK管理
    - 5.2 SDK代码更新
        - 5.2.1 SDK同步
        - 5.2.2 SDK多个平台申请
    - 5.3 版本控制器
    - 5.4 SDK同步异常处理
        - 5.4.1 SDK同步前确认
        - 5.4.2 SDK同步时报错及解决方法

1. 使用说明

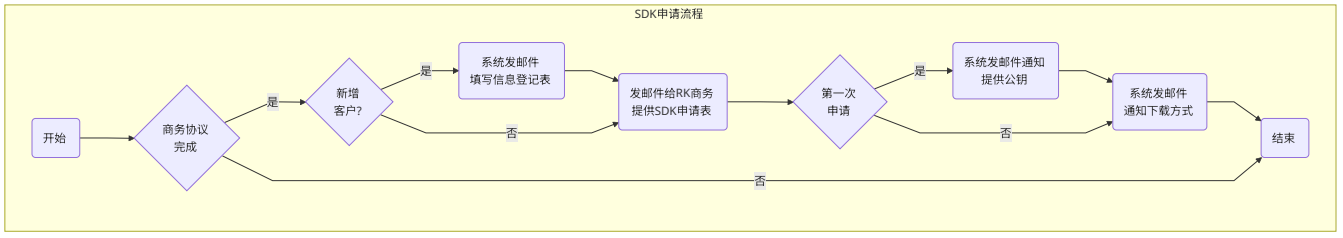
本章节介绍Rockchip的SDK 申请流程：包括公钥、SDK申请表及资料接收窗口等内容。

1.1 申请SDK步骤

申请Rockchip SDK步骤如下：

1.1.1 申请流程

Rockchip 的SDK 包括所有发布的软件资料申请流程如下：



1.1.2 填写信息登记表

如果您是首次与 Rockchip 建立合作的新用户，在双方完成相关商务协议签署后，系统将发送《Rockchip 客户信息表》通知邮件，供您填写贵司的建档信息。具体内容如下：

在您点击“信息登记表填写”链接后，这登记的信息如下：

客户信息登记表

基本信息

公司名称 请填写公司全称 *　英文全称 请填写公司英文全称 *

公司地址 国家 省份 城市 详细地址 *　公司网址 *

公司电话 *　是否上市公司 ○ 是 ○ 否 *

请选择是否上市公司

成立日期 请选择成立日期 *　公司性质 请选择公司性质 *

注册资本 *　合作代工厂 *

主营产品 *　redmine账号 Redmine为我公司技术支持平台，账号名仅可由英文、数字和_构成。 *

营业额 近2年内 K *　近1年内 K *　公司规模 员工人数 人 *　硬件人数 人 *

今年(预计) K *　软件人数 人 *　工厂人数 人

组织架构(文本)　组织架构(PDF) 点击上传

只能上传一个pdf文件,不超过2M

公司简介 *

项目情况介绍 *

请从开通xx什么平台、项目计划、预期情况、产品、研发投入、后期可能合作点的平台等方面来进行具体描述

联系人信息

联系人一

姓名 *　职位 ◉ CEO ○ 总经理

在职岗位 *　移动电话 *

E-mail *　备注

联系人二

姓名 *　职位 商务

在职岗位 *　移动电话 *

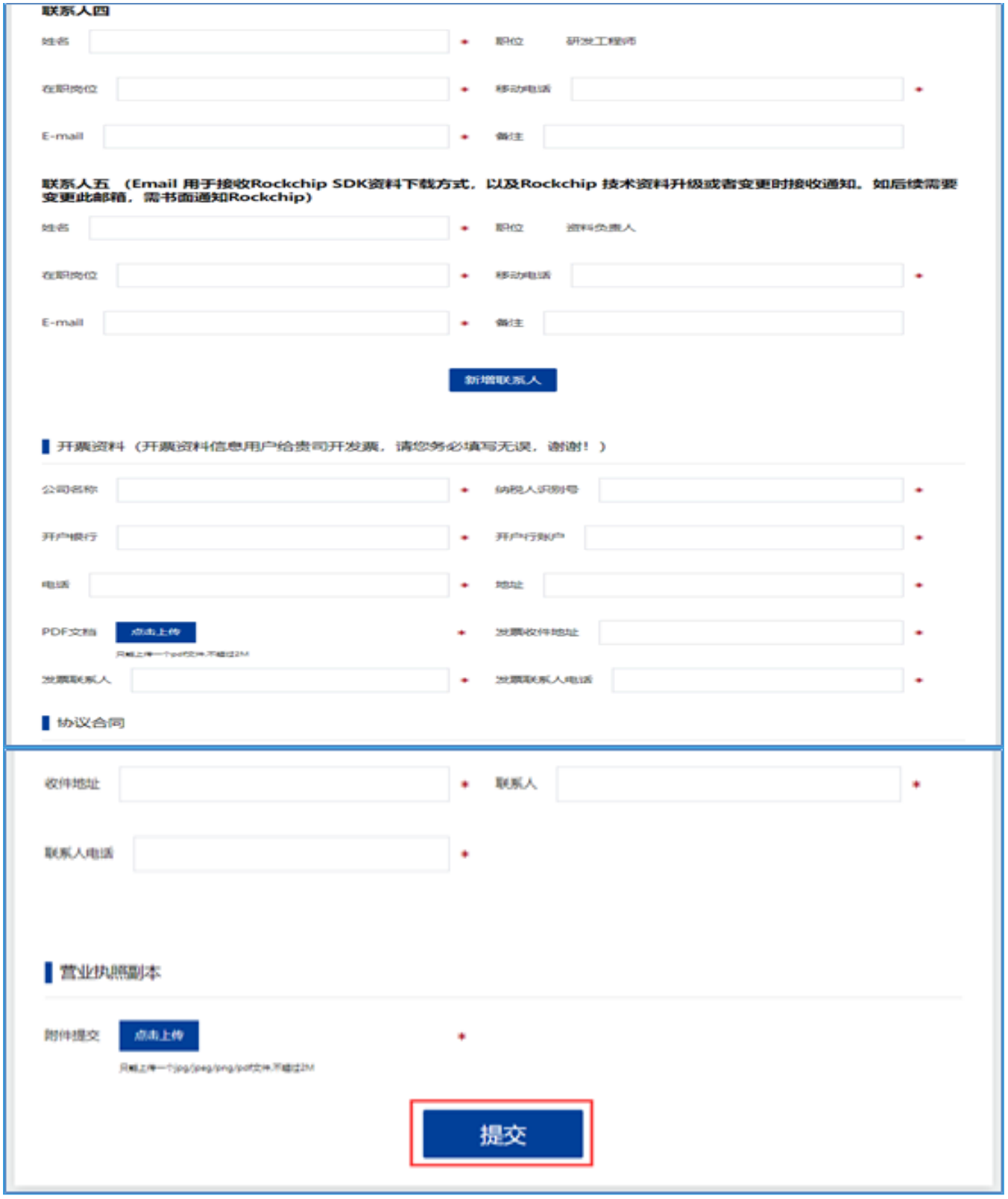
E-mail *　备注

联系人三

姓名 *　职位 研发负责人

在职岗位 *　移动电话 *

E-mail *　备注



1.1.3 提供资料接收窗口

资料接收窗口是指贵司指定的资料负责人，负责与 Rockchip 对接，接收我们推送的软硬件资料及平台相关的发布信息。根据规定，每家实体公司仅能分配一个账号，该账号需由贵司内部统一管理、共享使用，并妥善做好资料备份。如窗口人员发生变更，请及时通过邮件通知 Rockchip 对应的商务负责人，以便及时更新信息，避免错过后续重要通知。

注：建议将资料接收窗口的邮箱设置为贵司研发团队的公共邮箱（如 xxrd@xx.com），以避免因个人转发疏漏而造成信息遗漏，从而影响项目开发进度或产生不必要的损失。

1.1.4 提供SDK申请表

您可以申请一个或多个 SDK 版本。由于 Rockchip 芯片型号及对应 SDK 版本较多，具体请参考以下列表（请参考2.1节 2.1 SDK版本号列表 或者Redmine平台：https://redmine.rock-chips.com/projects/fae/documents的SDK支持版本的列表及说明）。请根据需求提供所需的 SDK 版本号，并使用您的工作邮箱将申请信息发送给 Rockchip 对应的商务负责人，以便其在内部流程中完成备案。申请时请按如下要求填写：

Rockchip SDK申请表	
序号	申请开通SDK的版本号
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

1.1.5 生成公钥

在Ubuntu OS的您目录下执行如下命令，即可：

```
xx@ubuntu:~$ cd ~
xx@ubuntu:~$ ssh-keygen -t rsa -C user@rock-chips.com
```

注：生成公钥只需执行上述命令，无需输入密码。user@rock-chips.com是贵司的工作邮箱，不能使用私人邮箱。

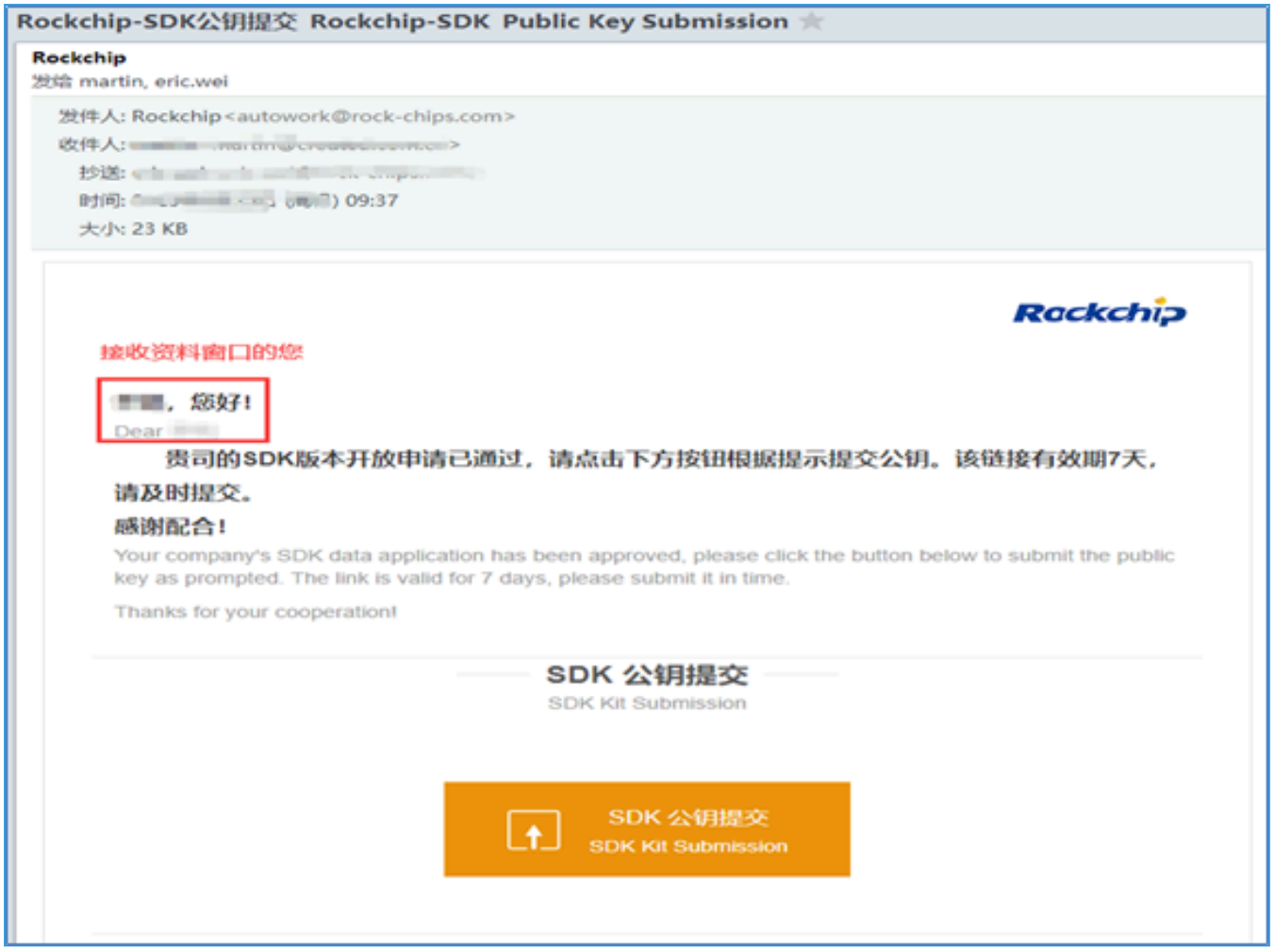
您执行命令后，在如下目录生成对应的`key`文件：

```
xx@ubuntu:~$ ls -l .ssh/
total 12
-rw------- 1 rockchip rockchip 1675 Oct 31 2018 id_rsa
-rw-r--r-- 1 rockchip rockchip 403 Oct 31 2018 id_rsa.pub
```

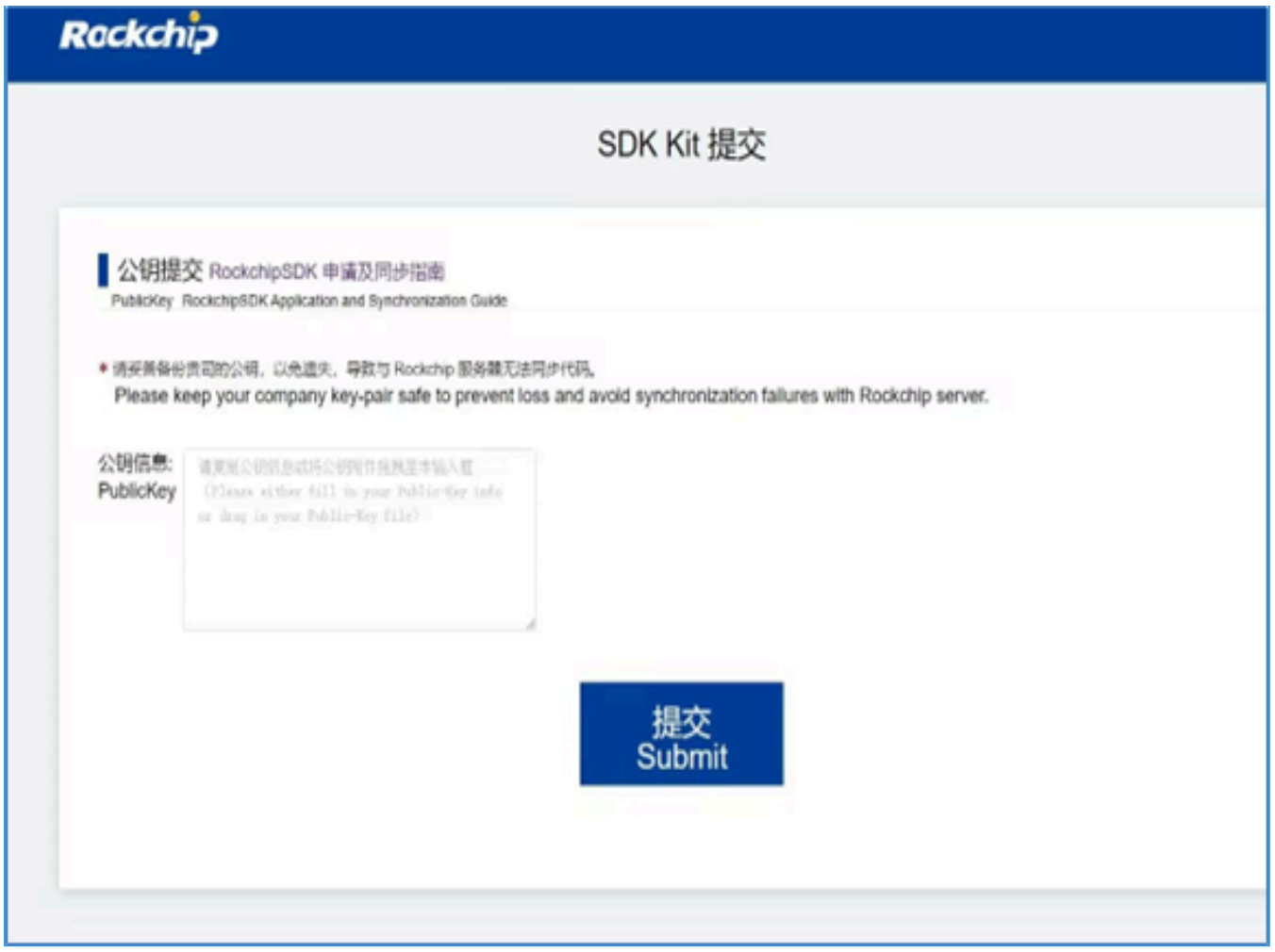
请妥善保存生成的私钥文件`id_rsa`和密码，在贵司收到《Rockchip-SDK 公钥提交》邮件通知后，请根据邮件说明提交`id_rsa.pub`公钥，详见1.1.6节 [1.1.6 提供公钥](#)。

1.1.6 提供公钥

当 Rockchip 对应的商务负责人完成内部流程后，系统将根据情况发送《Rockchip-SDK 公钥提交》邮件。如果系统中已存有贵司的公钥，无需重复提交，邮件也不会再次推送。仅在双方首次合作、系统尚未记录贵司公钥的情况下，才会发送该邮件。邮件内容如下所示：

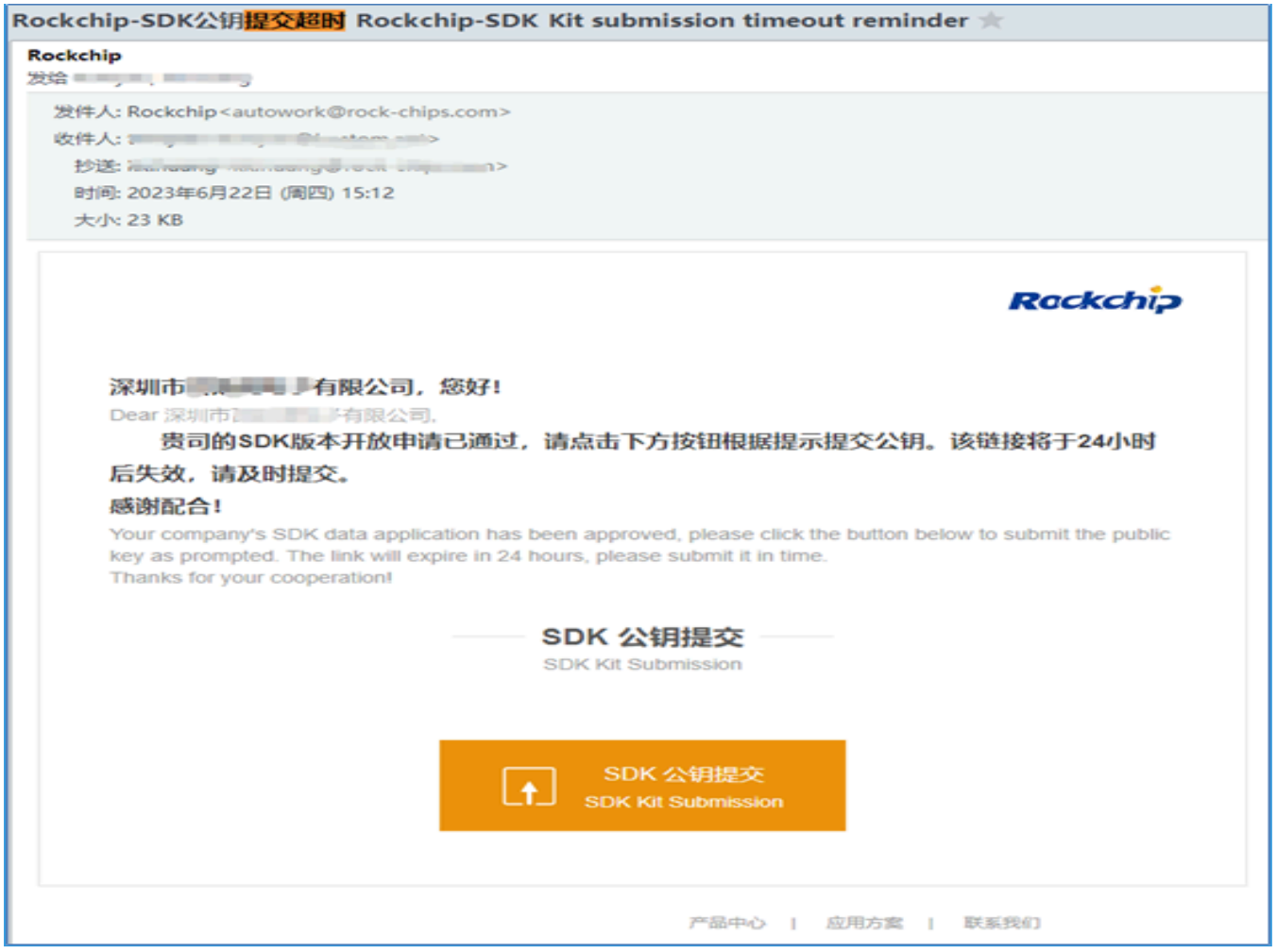


当您点击“SDK Kit提交”，弹出如下页面：



请您把贵司的公钥`key（*.pub）`的内容直接复制进去并提交，请参1.1.5节 [1.1.5 生成公钥](#)。

Rockchip提交公钥的链接**有效期是7天**。若在有效期内未完成提交，系统将发送《Rockchip-SDK Kit提交超时》提醒邮件，并提供**24小时**的续期机会。若续期后仍未完成，您将需重新提交申请并激活新的链接：



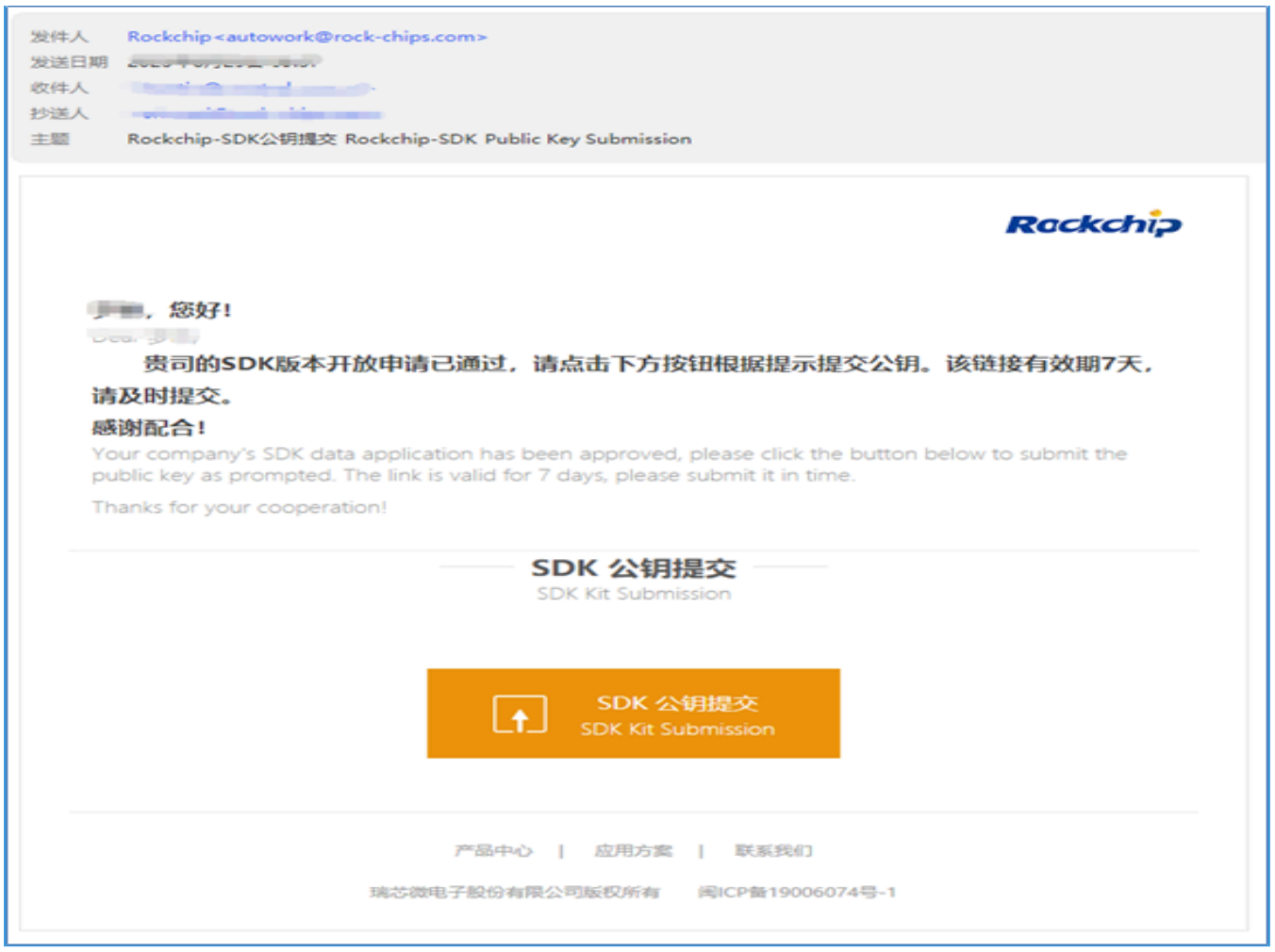
1.1.7 备份公钥

请您妥善备份贵司的公钥，以免遗失，导致与Rockchip服务器无法同步代码。

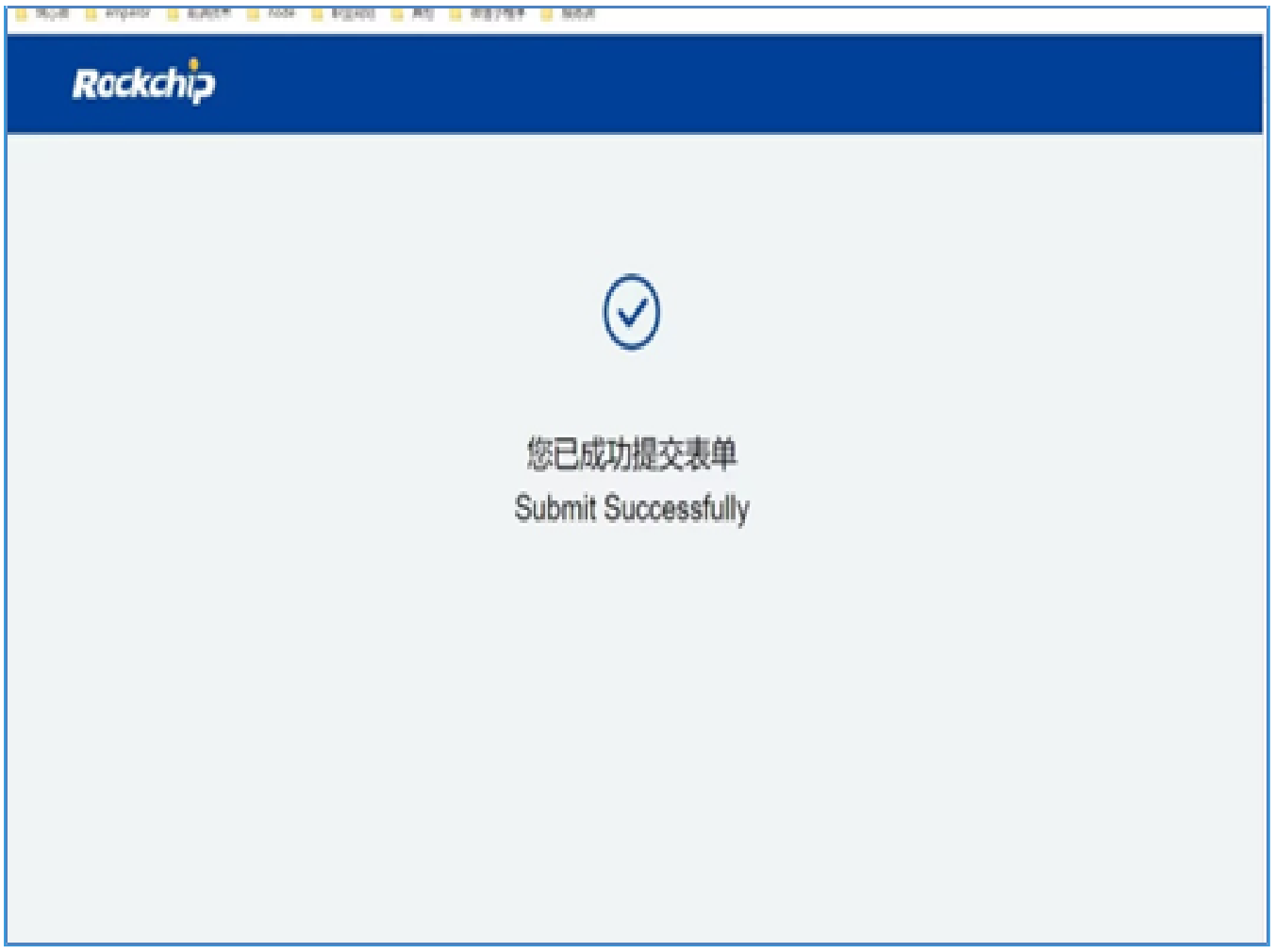
```
xx@ubuntu:~$ tar zcvf id_rsa_backup.tag.gz ~/.ssh
```

1.1.8 更换公钥

请妥善保管生成的一整套公私钥，该密钥与服务器更换等操作无关，不需要频繁更换，也不会影响 SDK 同步。如若公私钥确实丢失或因其他特殊原因需更换，请邮件联系 Rockchip 对应的商务负责人。待其在内部流程中申请并审核通过后，系统将重新发送公钥提交链接给您。相关邮件内容如下所示：



该链接的**有效期是7天**，逾期将无法使用，需重新申请。收到通知后，请尽快提交新的公钥。提交成功后，系统将跳转至如下页面：



当公钥更新流程在 Rockchip 完成归档并生效后，您将收到系统推送的《Rockchip-公钥更新成功》通知邮件，表示该公钥已正式生效。邮件内容如下所示：

1.2 获取SDK的下载方法

当Rockchip内部流程继续往下一个节点后，您会收到系统推送邮件《Rockchip-SDK已开通》通知：

发件人 Rockchip<autowork@rock-chips.com>
发送日期 2023年6月8日 10:17
收件人 [redacted]
主题 Rockchip-SDK已开通 Rockchip-SDK Ready

Rockchip

接收资料窗口的您
[redacted]，您好！
Dear [redacted]

贵公司申请的SDK版本repo权限已开放,请根据邮件提示进行SDK代码下载。
感谢您的配合！
The SDK repo permission applied by your company has been opened,please download the SDK code according to the email prompt.

Thank you for you cooperation.

本次申请开通SDK Kit列表信息

申请开放的SDK
You can choose one of the following ways to get the SDK.

[redacted]

Gerrit 账号
Gerrit account

您的gerrit账号
[redacted]

请按附件文档《Rockchip新服务器账密使用手册》获取瑞芯微服务器鉴权密码（如果您已经获取过可以跳过这步）。
Please refer to "RockChip New Server Account Password User Manual" to obtain the key to rockchip server (skip this step if you have already obtained it).

SDK代码下载有以下两种方式
There are two options to download SDK code

方式一：repo服务器同步
Method one: Repo server synchronization

请下载附件文档，并根据文档说明完成代码服务器同步操作。
Please download the attached document and complete the code server synchronization according to the document instructions.

方式二：基础包+repo更新
Method two: Base-package and Repo update

请先下载基础包，然后参考附件文档同步repo服务器更新代码。基础包下载方式有如下三种，您可任选一种：
Please download the base-package first,and then refer to the attached document to synchronize the repo server and update code.There are three ways to download the base-package.

• 选择一，FTP下载（需安装FileZilla工具）•
Ways 1: FTP(Need to install FileZilla tool)

FTP地址 FTP address	连接方式 Connection type	端口号 Port number	FTP账号 FTP account	FTP密码 FTP password
ftp://10.10.10.89	Ftp	998	[redacted]	[redacted]

不同用户，可能有区别

• 选择二，现场下载 •
Ways 2: On site

现场下载预约
Reservation

• 选择三，邮寄硬盘下载 •
Ways 3: Post hard disk

请提前邮件沟通资料拷贝事宜，确认OK后请邮寄USB3.0的移动硬盘，硬盘寄出后请邮件提供快递单号及回寄信息，联系方式如下：
Please email us in advance.After confirming,please mail the USE3.0 mobile hard disk.And please provide the courier number and return information by mail.The contact information is as follows:

收件人：曾雅敏
Attn：Daisy Zeng
邮箱：daisy.zeng@rock-chips.com
Email：daisy.zeng@rock-chips.com
电话：0755-86690899-339
Mobile：0755-86690899-339
地址：深圳市南山区科技中一路万利达大厦21层
Address：21st Floor, Wanlida Technology Building,Technology Middle One Road, Nanshan District,Shenzhen

随着 SDK 版本的迭代，功能不断丰富，安全等级逐步提升，SDK 的代码总量也在同步增加。目前有两种获取方式：直接与服务器同步 `sync` 并下载完整的代码和 SDK 基础包；下载 SDK 基础包后，再通过同步 `sync` 获取完整的代码。

1.2.1 授权验证（必需）

为了确保代码服务器的安全性，我们新增加了下载权限的**必需**二次验证。

通过 `git clone` 方法获取下载授权脚本，此方法需要手动输入您的 Gerrit 账号、资料负责人邮箱以及私钥文件名，具体步骤如下：

a. 获取脚本

```
xx@ubuntu:~$ git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/script
```

b. 运行脚本

```
xx@ubuntu:~$ ./Generate-Credential.x
```

切换到脚本所在目录并运行，输入您的 Gerrit 账号、资料负责人邮箱以及私钥文件名。通过密钥和账号验证后，您将获得下载及同步 `sync` 授权。

```
└── script
├── Generate-Credential.x
└── README.md
```

c. 脚本目运行范例

```
Please input your username (make sure to use the username exactly the same as the one in RK
email!!): Gerrit_Account
Please input your email (make sure to use the company email address!!): dataowneremail
Please input your SSH private key filename (e.g. id_rsa): id_rsa
```

当最终运行输出如下提示，脚本运行成功。

```
Your Credential check has passed
New git credential will be added into your history!!
You are All Set!!
```

当最终运行输出以下提示时，表示脚本运行失败。请根据5.1 Q&A 章节检查是否由配置问题引起，或确认贵公司本地安全设备是否阻断了下载协议通信（SSH）。

```
Credential mismatch issue, please refer to the instruction documents attached to the
Rockchip-SDK Ready email to correctly configure the gerrit account and ssh key.
Do you want to retry (y/n)?
```

成功运行该授权脚本也将生成了如下两个文件：

```
└──~/.gitconfig # 包含Gerrit账号信息和配置
└──~/.git-credentials # 包含Gerrit账号对应HTTPS下载授权
```

注：收到账号后，请确保使用之前提交的公钥对应的私钥（私钥文件权限为600，且私钥文件名为 `id_rsa`）运行脚本，绑定本地设备后即可正常下载数据。下载授权将与运行授权脚本的本地系统账户绑定，并保存在该账户的 Home 目录下。如果将 `~/.gitconfig` 和 `~/.git-credentials` 这两个文件复制到其他设备或账户的 Home 目录下，您也可以通过 HTTPS 协议直接进行下载。因此，在执行下载前，请确保本地系统账户的 Home 目录中存在相应的授权文件。**重新运行授权脚本将生成新的授权，旧的下载授权将自动失效。**

1.2.2 服务器直接同步的下载方法

在《SDK已开通的通知邮件》中，您将找到对应的 SDK 发布说明文档，文档中包括了下载（repo）地址及同步下载代码的方法。以下以《Rockchip_Android13_SDK_Developer_Guide_CN.pdf》为例：

Rockchip Android 13.0 SDK代码下载编译

代码下载

下载地址

```
repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo -u https://gerrit.rock-
```

如果申请的Express的权限，那么下载地址如下：

```
repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo -u https://gerrit.rock-
```

服务器镜像下载

```
repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo -u https://gerrit.rock-
```

如果申请的Express的权限，那么下载地址如下：

```
repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo -u https://gerrit.rock-
```

这里需确保授权成功，详见1.2.1章节 1.2.1 授权验证。

1.2.3 提供基础包的下载方法

我们提供的基础包包含初级功能代码、开发工具、开发文档及各个仓库的版本记录。由于某些 SDK 版本已超过 100GB，受限于网速，下载（同步）时间可能无法预估。为了节省时间，您可以先拷贝 SDK 基础包，再进行同步，这样可以减少下载整个工程代码的时间。这里的基础包仅为初始版本，Rockchip 提供了三种下载方式供您选择，具体如下：

特别强调：此基础包并非完整的 SDK 代码。必须与 Rockchip 服务器同步 `sync` 后，才能获取完整的版本代码，并确保系统的稳定性与可靠性。

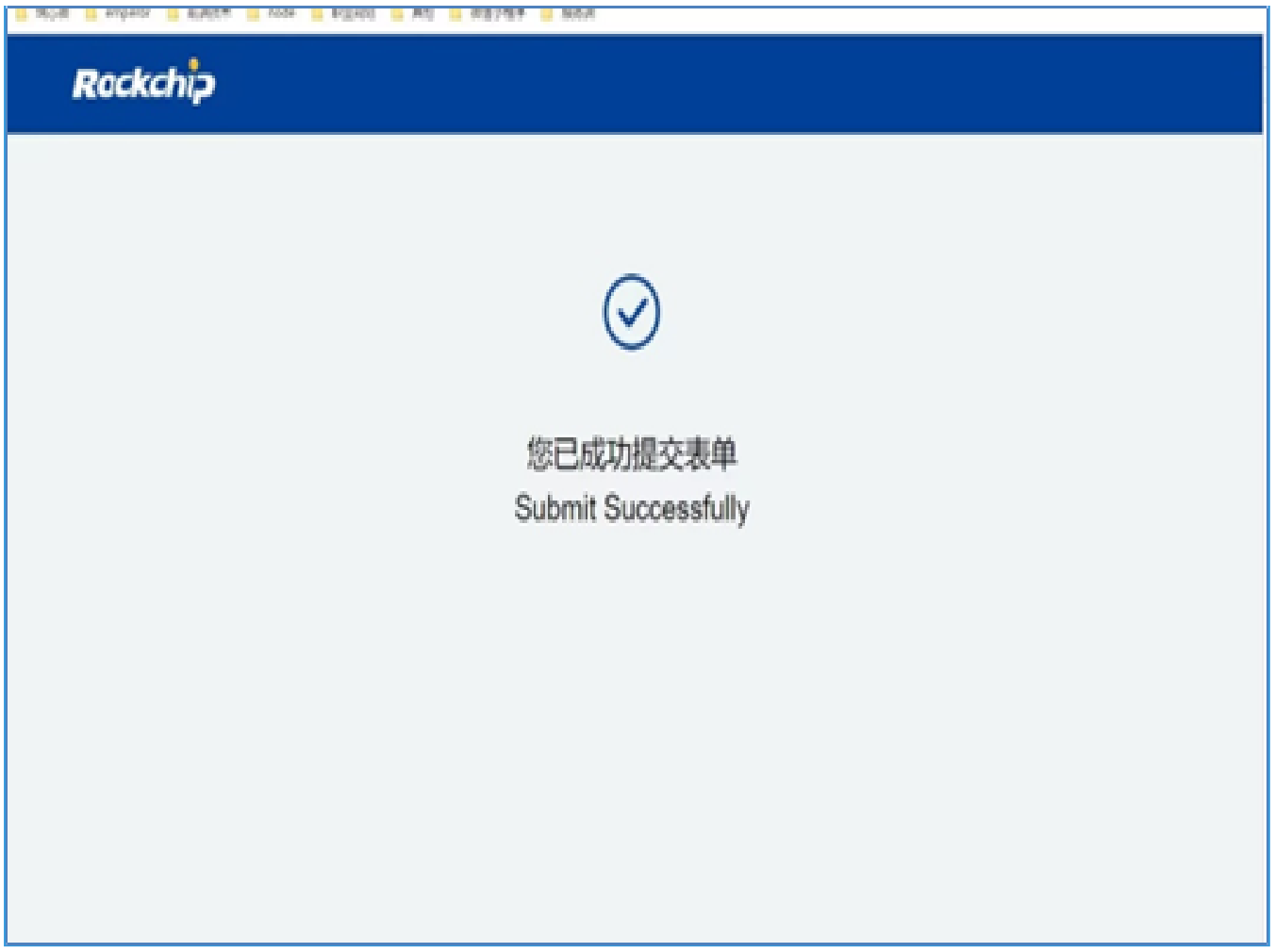
a. FTP的下载

如上所示，提供的 FTP 下载方式包括专属于贵司的信息：FTP 地址、连接方式、端口号、FTP 账号和密码。由于 FTP 下载速度不稳定，且 Android SDK 本身较大，建议您考虑使用以下另外两种下载方式：

b. 现场拷贝的下载

现场预约链接的 **有效期为7天**，逾期后需重新申请。Rockchip 提供福州、深圳和上海三个办公点供您现场拷贝 SDK 资料，您可以选择距离最近的地点进行预约。点击“现场下载预约”后，将弹出如下图：

请根据上图提示，填写现场拷贝 SDK 基础包的联系人姓名、电话、电子邮箱、Rockchip 地点（福州、深圳或上海）以及到访时间。提交成功后，将显示如下图提示：



成功预约后，联系人将收到来自 Rockchip 系统的邮件通知《Rockchip-SDK版本现场下载预约信息》，内容如下：

Rockchip-SDK版本现场下载预约信息 Rockchip-Reservation information for SDK download on site

Rockchip
发给 lrt, daisy.zeng

发件人: Rockchip<autowork@rock-chips.com>
收件人: [redacted]
抄送: [redacted]
时间: 2023年[redacted]日 (周五) 21:54
大小: 24 KB

Rockchip

[redacted]，您好！

您已预约SDK基础包现场下载，请提前和相关人员邮件沟通资料拷贝事宜，确认OK后请携带USB3.0的移动硬盘至现场拷贝。

感谢配合！

You have made an appointment to download the SDK base-package on-site. Please communicate with the relevant personnel in advance about copying the data by email. After confirming OK, please bring the USB3.0 hard disk to designated place.
Thanks for your cooperation.

预约信息
Reservation information

申请下载的SDK版本号 Which SDK versions do you want	Rockchi[redacted]
到访时间 Arrival time	2023-05-27 08:30:00
联系人 Attn	[redacted]
电话 Tel	[redacted]

RK现场下载负责人联系方式
How to contact on site

负责人:	[redacted]
Attn:	Daisy Zeng
电话:	0755-86690899-339
Mobile:	0755-86690899-339
邮箱:	daisy.zeng@rock-chips.com
Email:	daisy.zeng@rock-chips.com
地址:	深圳市南山区科技中一路万利达大厦21层
Address:	21st Floor, Wanlida Technology Building,Technology Middle One Road, Nanshan District,Shenzhen

产品中心 | 应用方案 | 联系我们

瑞芯微电子股份有限公司版权所有 闽ICP备19006074号-1

收到邮件通知后，请根据预约时间，携带大容量的移动硬盘或其他存储设备（需支持 USB 3.0 接口，以确保与 Rockchip 主机兼容）。如果需要多个 SDK 版本，建议您的存储设备至少预留 **512GB** 以上的空间，以避免空间不足影响进度。请准时到达所选地点。如有时间调整，请第一时间通知对应负责人，以免影响双方配合及贵司后续工作。

c. 磁盘邮寄

请根据上图所示的“邮寄硬件方式”，将您的大容量移动硬盘或其他存储设备（需支持 USB 3.0 接口，以确保与 Rockchip 主机兼容）寄出。如需多个 SDK 版本，建议您的存储设备至少预留 512GB 以上空间，以避免空间不足影响进度。我们收到快递后，将在一个工作日内安排顺丰快递寄回。

1.3 更新SDK的步骤及方法

从Rockchip拷贝（或者通过FTP下载）的SDK仅为基础包，要获取完整版本，必须在此基础包上通过网络同步（sync）更新。同步方法及步骤请参见`《Rockchip_Android13_SDK_Developer_Guide_CN.pdf》`中的说明，具体如下：

1.3.1 检查文件完整性

通过 FTP 下载、现场拷贝或邮递磁盘拷贝的压缩包文件，在复制过程中容易出现错误。将文件拷贝到开发环境后，需使用以下方法验证文件完整性。以`Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz`文件为例，其他 SDK 也同样提供相应的 MD5 值，且该值保存在单独的文件中，与`*.tar.gz`包一同提供给您。

```
xx@ubuntu:~$ md5sum Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz*
cb37437acfdd4d10cbae1809ee37c91d  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz00
7a446207302810dfe08e386c9018faed  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz01
68a68fe3127f0a9b8a97727b2fd27106  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz02
4a6b06b48709eb0357e3aa5b18ba63d4  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz03
b24083f7c4d36bba730e421d2c0a444b  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz04
362641e26f93c600f12ea21bd178dac9  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz05
97d0ab6b7d9d523496544605eaedf6f2  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz06
d8958db52f86982490b66732e6daf0ea  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz07
7f65e490ef4541997dd21c559262ca1e  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz08
942f811b75b58aacb73628a6e3a304a5  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz09
8f742ea39960725d7f6d8660e6974b48  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz10
4d4342750dc746dbe5e2b9fc93254eb7  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz11
0c15e71f234fb242b0b494cf25382672  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz12
921b93b045f9d1d71f308d8d9df4e3ca  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz13
22c9261fa4e3700287c525ec25075691  Rockchip_Android13.0_SDK_RELEASE.tar.gz14
```

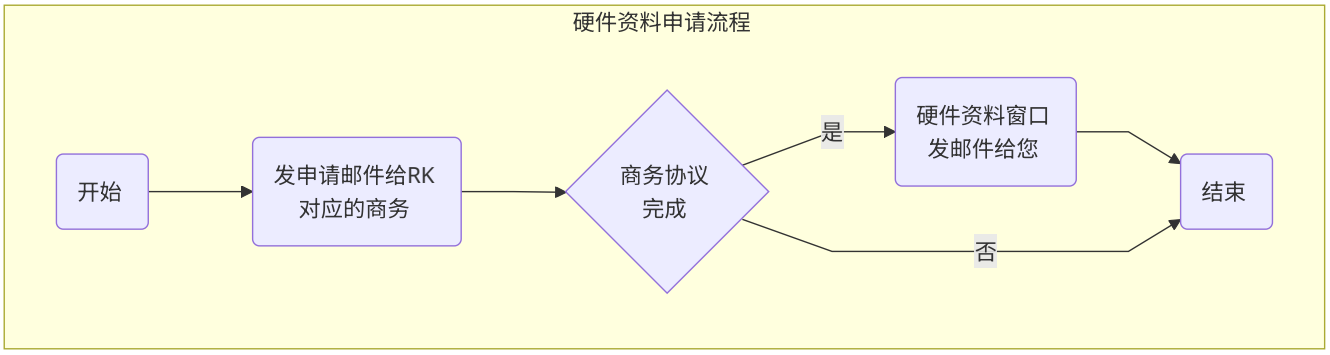
使用命令`md5sum`校验后，将输出的 MD5 值与 Rockchip 提供的 MD5 值进行对比。如果两者完全一致，说明压缩文件完整；如果不一致，则表示文件已损坏，需要重新拷贝或下载。

1.3.2 更新SDK方法

Rockchip 的 SDK 在通过内部测试验收标准后，才会对外正式发布。由于 SDK 的稳定性和成熟度是通过多次迭代和更新逐步完善的，您需要定期与 Rockchip 服务器同步更新，保持代码在最新状态，以便体验平台的新功能和系统的健壮性。相关 SDK 版本信息请参考发布说明文档（如《Rockchip_Android13_SDK_Developer_Guide_CN.pdf》）。有关 SDK 同步方法和故障排查，请参见第 5.4 节 5.4 SDK同步异常处理。

1.4 申请硬件资料流程及方法

目前Rockchip的硬件资料与SDK KIT是分开提供的，硬件资料申请流程如下：



Rockchip 的硬件资料按芯片平台划分，您可以一次申请一个或多个平台的资源。资料内容主要包括平台硬件参考设计，如电源方案、DDR 模板、硬件设计指南以及主要功能的设计参考。设计产品硬件时，您需要注意以下几点：

a. 电源管理方案必须使用参考设计中的方案；

b. DDR 模板必须直接使用参考设计中的对应模板，不得修改；

c. 关键物料必须使用 Rockchip 提供的关键物料列表（如 DDR、eMMC、Flash、WiFi/BT、Camera 等）；

d. 资料必须保持定期更新，Rockchip 会持续优化。

如您在硬件设计中不打算遵循上述条款，请提前与 Rockchip 对应的商务负责人沟通确认。否则，Rockchip 技术团队可能无法提供稳定有效的技术支持，这可能会对您的项目进度造成不利影响。

您还可以查看 Rockchip 硬件资料的更新状态：https://redmine.rock-chips.com/projects/fae/documents（硬件参考设计版本列表）。如您获得的资料版本低于此列表，请联系 Rockchip 资料窗口，以获取最新版本，提升项目开发效率。

2. SDK版本

本章节主要介绍 Rockchip SDK 的获取方式。目前官方提供三种渠道：

a. Rockchip 内部服务器，此方式需通过正式的 SDK 申请流程获取；

b. 开源 GitHub 仓库，可直接下载公开的 SDK，无需申请流程；

c. Toybrick 开源社区，提供部分平台的 SDK 下载，同样不需要申请流程。

2.1 SDK版本号列表

以下是 Rockchip 官方发布的芯片支持的 Android OS 和 Linux OS 版本，以及每个版本支持的产品类型和当前技术支持力度的详细信息：

注：

a. 所有 SDK 版本详细信息请参考（**SDK 支持版本的列表及说明**）：https://redmine.rock-chips.com/documents/54

b. 推荐指数反映了 Rockchip 当前主推的 SDK 版本的维护热度。在确定项目时，请参考此参数选择对应的 SDK 版本；

c. 当前长期维护的两个行业产品类Android SDK版本：

RK3399_ANDROID7.1-Industry-SDK_V1.0

RK3288_ANDROID7.1_TABLET-SDK_V1.00_20170629

d. Android的express版本包含 GMS 包，适用于通过 Google 认证并拥有 MADA 资质的用户。若您有此需求，请申请 express 版本；未带 GMS 包的为 Android标准版本；

e. 关于芯片后缀字母的解释，具体请参考相应的芯片说明书：

S-->表示小尺寸的封装版型号；

M-->表示符合车规版本的型号；

J-->表示符合工规版本的型号；

K-->表示符合宽温版本的型号（如：-20°C ~ 85°C 和 -40°C~85°C，具体详见对应的Datasheet）；

-S-->表示SMIC的晶元。

f. 适用NAS、NVR、显控、SoC阵列、边缘计算盒和PCIe互联等产品形态的SDK版本：

RK3588_Rockchip_Linux_SDK-SmartHub

RK3576_Rockchip_Linux_SDK-SmartHub

RK3568_Rockchip_Linux_SDK-SmartHub

芯片平台	SDK版本号	推荐
RK3588(S/J/M)	ROCKCHIP_ANDROID16.0_SSI_SDK（express版本）	*****
	RK3588_Rockchip_Android15.0（express版本）	*
	Rockchip_Android14.0（express版本）	*
	RK3588M_Rockchip_Android14.0_SDK-Car	**
	RK3588_ANDROID13.0_SDK_RELEASE（express版本）	*
	RK3588_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	*
	RK3588M_Android12_SDK_Release-Car	*
	RK3588_RKTTS_SDK	*
	RK3588_IPC_SDK_202205	*
	RK3588M_QNX_AAOS12_SDK	**
	RK3588_LINUX6.1_SDK_RELEASE	*****
	RK3588_LINUX_EDGE_SDK_202206	*
	RK3588_Rockchip_Linux_SDK-SmartHub	*
	RK3588_LINUX_NVR_SDK_Release_V1.0.0_20220304	*
RK3576(S/J/M)	ROCKCHIP_ANDROID16.0_SSI_SDK（express版本）	*****
	Rockchip_Android15.0（express版本）	**
	Rockchip_Android14.0（express版本）	**
	RK3576M_Android14.0_SDK-Car	**
	RK3576M_Android14.0_SDK-Car	**
	Rockchip_Android14.0_SDK_Release-Media_Streaming	**
	RK3576_Android11_CloudDesk_SDK	*
	RK3576_Android9.0_SDK_Release	*
	RK3576_NVR_SDK	**
	Rk3576_RKTTS_SDK	*
	RK3576_LINUX6.1_SDK	*****
	RK3576_Rockchip_Linux_SDK-SmartHub	**

RK3568/6(J/M)	ROCKCHIP_ANDROID16.0_SSI_SDK（express版本）	*****
	Rockchip_Android15.0（express版本）	**
	Rockchip_Android14.0（express版本）	**
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE（express版本）	*
	RK3568(6)_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	*
	RK3568(6)_ANDROID11.0_SDK_RELEASE_V1.0.0_20210106	*
	RK3566_ANDROID11.0_EBOOK_SDK_RELEASE_V1.0.0_20210126	*
	RK356X_ANDROID11_CLOUDDESK_SDK_202307	*
	RK356X_AMP_SDK_RELEASE	*
	RK356X_NVR_SDK_V1.4.0_20220611	*
	RK3568_RK3566_Linux6.1_SDK_Release	*****
	RK3568_Rockchip_Linux_SDK-SmartHub	**
	RK356X_STANDALONE_SDK_RELEASE_V1.0.0_20210713	*
RK3562(J)	ROCKCHIP_ANDROID16.0_SSI_SDK（express版本）	*****
	RK3562_Android15.0（express版本）	**
	RK3562_Android14.0（express版本）	**
	RK3562_Rockchip_Android14.0_SDK_Release-Media_Streaming	**
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE（express版本）	*
	RK3528_ANDROID9.0-Box_ALPHA_V0.0.1_20221202	*
	RK3562_RKTTS_SDK	*
	RK3562_LINUX5.10_SDK_V1.0.0_20230620	**
	RK3562_Linux6.1_SDK_Release	*****
RK3528(J/A)	RK3528_Rockchip_Android14.0_SDK_Release-Media_Streaming	*****
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE（express版本）	*
	RK3528_ANDROID9.0-Box_ALPHA_V0.0.1_20221202	*
	Rockchip_RK3528_Linux_SDK_20230410	*****
RK3506(J)	RK3506_Linux6.1_SDK	*****
	RK3506_RT-Thread_SDK_Release	**

RK3399(K)	ROCKCHIP_ANDROID16.0_SSI_SDK（express版本）	*****
	Rockchip_Android15.0（express版本）	**
	Rockchip_Android14.0（express版本）	**
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE（express版本）	**
	RK3399_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	*
	RK3399_ANDROID11.0_SDK_RELEASE_V1.0.0_20210106	*
	Rockchip_Android10.0_SDK_Release_20191211	*
	RK3399_Android9.0_SDK_V1.0_20190104	*
	RK3399_Android8.1_SDK_V1.00_20180517	*
	RK3399_ANDROID7.1-Industry-SDK_V1.0	***
	RK3399_LINUX6.1_SDK_RELEASE	*****
	RK3399_LINUX5.10_SDK_RELEASE	*
RK3399PRO	RK3399Pro_Android9.0_SDK_V1.00_20190806	*
RK3328	RK3328_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	*****
	RK3328_ANDROID11.0_BOX_SDK_V1.0.1_20201030	*
	RK3328_ANDROID10.0-BOX_V1.0_20191125	*
	RK3328_ANDROID9.0-BOX-SDK_V1.0_20181206	*
	RK3328_ANDROID8.1-BOX-SDK_V1.0_20180319	*
	RK3328_ANDROID7.1_BOX-SDK_v1.00_20170223	*
	RK3328_linux_v1.00_20170419	*

RK3326(-S) PX30(-S/K) RK3358(M/J)	ROCKCHIP_ANDROID16.0_SSI_SDK（express版本）	*****
	Rockchip_Android15.0_SDK（express版本）	**
	Rockchip_Android14.0_SDK（express版本）	**
	ROCKCHIP_ANDROID13.0_SDK_RELEASE（express版本）	*
	RK3326&PX30_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	*
	RK3326&PX30_ANDROID11.0_SDK_RELEASE	*
	RK3326&PX30_ANDROID10.0_SDK_20191211	*
	RK3326&PX30_ANDROID9.0_SDK_20180925	*
	RK3326&PX30_ANDROID8.1-TABLET-SDK_V1.0.0_20180505	*
	PX30_Linux6.1_SDK_Release	*****
	PX30_LINUX5.10_SDK_RELEASE	*
	Rockchip_RK3326_Linux6.1	*****
	RK3326_LINUX5.10_SDK_RELEASE	*
	RK3358_Linux6.1_SDK_Release	*****
	RK3358_LINUX5.10_SDK_RELEASE	*
RK3308(J/M)	RK3308_Linux6.1_SDK_Release	*****
	RK3308_LINUX5.10_SDK_RELEASE	**
	RK3308_Linux_PartyBox_SDK	**
RK3288(W/K)	RK3288W_ANDROID12.0_SDK_RELEASE	*****
	RK3288(W_Version)_ANDROID11.0_SDK_RELEASE	*
	RK3288_ANDROID10.0_SDK_Release	*
	RK3288(W-Version)_Android9.0_SDK_V1.0_20190410	*
	RK3288W_ANDROID8.1_SDK_V1.0_20180508	*
	RK3288_ANDROID7.1_TABLET-SDK_V1.00_20170629	*
	RK3288_LINUX5.10_SDK	**

RK3229	RK3229_ANDROID10.0_BOX_SDK_V1.0_20200109	***
	RK3229_ANDROID9.0_BOX_SDK_V1.0_2019012	*
	RK3229_ANDROID8.1-BOX-SDK_V1.0_20180423	*
	RK3229_ANDROID7.1_BOX-SDK_V1.00_20170831	*
	RK3229_ANDROID6.0-RBOX-SDK_V1.00_20160831	*
	RK3229_wireless_dongle_v1.00_20161130	**
RK182X	RK182X_AI_COPROCESSOR_SDK	*****
	RK182X_RT-THREAD_SDK	*****
PX3SE	PX3SE_LINUX_SDK_V0.2	**
	PX3SE_ANDROID7.1_SDK_V1.00_20170719/td>	**
RK3128(H)	RK3128H_ANDROID8.1-BOX-SDK_V1.0_20180601	***
	RK312X_ANDROID7.1-TABLET-SDK_V1.00_20170519	*
	RK3128_ANDROID7.1-BOX-SDK_V1.00_20170823	*
	RK312X_LINUX5.10_SDK_RELEASE_202304	*
RK3126(C)	Rockchip_Android10.0_SDK_Release_20191211	****
	RK3126C_ANDROID9.0_SDK_V1.0_20190103	*
	RK3126C_ANDROID8.1-SDK_V1.00_20180105	*
	RK312X_ANDROID7.1-TABLET-SDK_V1.00_20170519	*
	RK312X_LINUX5.10_SDK_RELEASE	**
RK3066	RK3066_ANDROID4.4.2-SDK_V1.00_2014.02.12	*
RK3036	RK3036_wireless_dongle_v1.00_20161130	*
	RK3036_LINUX5.10_SDK_RELEASE	*
RK2118(M)	RK2118_RT-Thread_SDK	*****
RK2116(M)	RK2116_RT-Thread_SDK	*****
RK2108	RK2108_RT-THEAD_SDK_V1.0.0_20200812	*

RK2106	RK2106_FreeRTOS_BETA_V0.1_20181229	**
RV1126B(P)	RV1126B_Linux6.1_SDK	*****
	RV1126B_Linux_IPC_SDK-IPC、CVR	*****
RV(K)1108	RV1108_LINUX_SDK_V2.1_20190329	*
	RV1108_CVR_V1.4_20180604	*
	RV110X_LINUX_IPC_SDK_V1.2_20170607	*
RV1106/3(B)	RV1106_RV1103_IPC_LINUX_SDK	*****
	RV1106B_RV1103B_LINUX_IPC_SDK	*****
	RV1106_RV1103_Linux_CVR_SDK-CVR	*
	RV1106_RV1103_SMART_DOOR_LINUX_SDK	*
	RV1103_SCANER_LINUX_SDK_V0.0.1_20220915	*
	RV1106_RV1103_Linux_Battery_IPC_Doorbell-电池IPC和门铃	*
RKNanoD	RKNANOD_MP3_SDK_V1.3_20161102	***
	RKNANOD_WIRELESS_AUDIO_SDK_V1.6_201611149	*
RK628	RK628(第三方)	**
SOFIA3GR	SOFIA3GR_Android6.0-SDK_20160428	*
	SoFIA_3G-R_ANDROID5.1-SDK行车记录仪	*
XMM6321	XMM6321_Phone_Android4.4-SDK（停止更新）	*
	XMM6321_Watch_Android4.4-SDK_20151015（停止更新）	*

2.2 开源资料

我们Rockchip已开源部分详细资料https://opensource.rock-chips.com/wiki_Main_Page，现在已有RK3568、RK3399、RK3288、RK3328和PX30平台。

2.3 开源社区

Rockchip 官方推出了专注于 AI 开发的 ToyBrick 开源社区，旨在为开发者提供高效、便捷且稳定的开发平台，助力快速上手 AI 应用开发，加速 AI 行业产品的落地进程，全面提升行业应用生态。该平台支持多个核心方案，包括 RK3588、RK3399PRO、RK3568 等，提供以下资源：对应平台的开源开发板购买方式、Android OS 与 Linux OS 的 SDK 下载、完整的硬件资料、软件开发文档与工具支持。详细内容请访问 ToyBrick 官方社区：http://t.rock-chips.com/forum.php。

注：

ToyBrick 开发板相关问题请统一在开源社区提交（https://t.rock-chips.com/forum.php）。该类问题不通过 Rockchip 的 Redmine Bug 系统处理https://redmine.rock-chips.com上处理。如遇特殊情况，请联系 Rockchip 对应的商务窗口以协助协调处理。

2.4 补丁发布

我们Rockchip官方推出平台补丁发布连接：https://redmine.rock-chips.com/projects/rockchip_patch/issues。请根据补丁具体的情况，结合您对应项目来确定是否添加对应的补丁。

3. 文档与工具

Rockchip 官方提供给客户的文档和开发工具，均与对应的 SDK 同步发布。目前主要支持两套 SDK 体系：Android OS 和 Linux OS，这两套 SDK 中文档和工具的存放路径略有差异，具体请参照各自 SDK 中的目录结构。

3.1 Android SDK

如下是Android OS SDK存放文档和工具的路径：

- 存放文档路径是：SDK根目录下的RKDocs文件夹中；
- 存放工具路径是：SDK根目录下的RKTools文件夹中。

3.2 Linux SDK

如下是Linux OS SDK存放文档和工具的路径：

- 存放文档路径是：SDK根目录下的docs文件夹中；
- 存放工具路径是：SDK根目录下的tools文件夹中。

注：Rockchip 提供的文档与工具会随着代码的更新同步集成至对应的 SDK 版本中。由于不同 SDK 版本所包含的工具和文档可能存在差异，因此在开发过程中请务必使用与当前 SDK 版本严格对应的工具。 如果代码与工具版本不匹配，可能导致固件烧录失败、系统无法正常启动等异常问题，严重影响开发进度。

4. 投诉及建议

如您在流程中遇到问题或沟通不畅的情况，请及时通过邮件联系 Rockchip 技术支持窗口，并抄送对应的商务负责人，或通过电话方式进行确认，以确保信息沟通顺畅，避免影响后续进度。

姓名	邮箱	联系电话
FAE	fae@rock-chips.com	0755-86690899
sw.fae	sw.fae@rock-chips.com	0755-86690899
hw.fae	hw.fae@rock-chips.com	0755-86690899

注：
如需获取 Rockchip 平台的软件相关资料（如开发文档、平台工具、补丁或源码等），请发送邮件至sw.fae@rock-chips.com，并抄送 Rockchip 对应的商务负责人。

如需获取 Rockchip 平台的芯片 Datasheet、硬件参考设计、EVB 板原理图及 PCB 图等硬件资料，请发送邮件至hw.fae@rock-chips.com，同时抄送 Rockchip 对应的商务负责人。

5. Q&A

本章节汇总了您在申请或使用 Rockchip SDK 过程中可能遇到的常见问题。

5.1 SDK管理

请您妥善保存并合理管控Rockchip SDK，Rockchip概不重复提供资料。如果有资料遗失，需与Rockchip对应的商务窗口申请。

5.2 SDK代码更新

5.2.1 SDK同步

每个 SDK 基础包需单独申请代码同步权限，未授权账号将无法通过 `repo` 与 Rockchip 服务器同步代码。具体同步方法请参考随基础包提供的 SDK 发布说明文档。

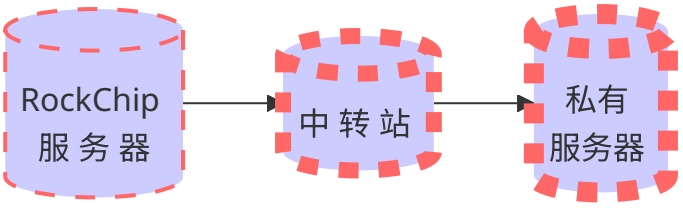
5.2.2 SDK多个平台申请

Rockchip 不同芯片平台的 SDK 需分别申请授权。例如：若贵司已获 RK3288 平台 SDK，后续新增 RK3399 项目，需联系对应商务负责人协助办理新平台的 SDK 申请流程。经审批通过后，技术团队方可开放相关资料。

5.3 版本控制器

Rockchip SDK 代码管理采用与 Google 同步的 `Repo` 工具。建议保留 SDK 中的 `repo` 及 `git` 版本历史，避免因删除版本记录导致后续同步、维护及技术支持工作复杂化。

由于一些的历史原因，要删掉SDK的版本记录，建议采用内部版本控制系统（如 `git` 或 `svn`）进行开发管理，可以参考如下方法。



建议维护两套代码环境：一套作为“中转站”，另一套用于日常开发。中转站的作用是与 Rockchip 官方服务器进行代码同步，并将差异部分迁移至本地开发服务器；同时也是与 Rockchip 对接时确认代码版本的参考基准。而开发服务器则可根据您的项目需求和使用习惯进行个性化配置。此方式具有以下优势：

- 有助于 Rockchip 原厂在协助排查问题时，准确定位代码版本；
- 可解决部分开发服务器因无法联网而无法直接同步代码的问题，通过中转站迁移更新内容，保障开发环境的代码一致性。

5.4 SDK同步异常处理

5.4.1 SDK同步前确认

在开始同步代码之前，请务必完成以下检查步骤，确保环境配置无误：
a. SSH密钥文件确认

确认 `~/.ssh/` 目录下包含文件：

- `id_rsa` (私钥)
- `id_rsa.pub` (公钥)
- `known_hosts` (首次SSH连接自动生成)

```
xx@ubuntu:~$ ls -l ~/.ssh/
-rw------- 1 xx xx  1675 Apr 9 08:40 id_rsa
-rw-r--r-- 1 xx xx 400 Apr 9 08:40 id_rsa.pub
-rw-r--r-- 1 xx xx  2220 Apr 9 08:40 known_hosts
```

b. 私钥文件数量限制

`.ssh` 目录下不得存在多个key文件。若确需多个key，请按照SDK发布说明使用 `key-chain` 管理。

c. 私钥权限设置

确保`id_rsa` 文件权限为`600`，否则请执行：

```
xx@ubuntu:~$ chmod 600  ~/.ssh/id_rsa
```

d. 网络连接确认（ping及端口通）

```
`非中国大陆客户`
xx@ubuntu:~$ telnet gerrit.rock-chips.com 8443
Trying 54.151.98.191...
Connected to gerrit.rock-chips.com.
Escape character is '^]'.
xx@ubuntu:~$ telnet gerrit.rock-chips.com 8222
Trying 54.151.98.191...
Connected to gerrit.rock-chips.com.
Escape character is '^]'.

`中国大陆客户`
xx@ubuntu:~$ telnet gerrit.rock-chips.com 8443
Trying 58.22.7.114...
Connected to gerrit.rock-chips.com.
Escape character is '^]'.
xx@ubuntu:~$ telnet gerrit.rock-chips.com 8222
Trying 58.22.7.114...
Connected to gerrit.rock-chips.com.
Escape character is '^]'.
```

若无返回，说明访问端口受限，请联系公司IT排查网络拦截。

e. 公钥与私钥是否匹配

使用以下命令生成用于比对的公钥：

```
xx@ubuntu:~$ ssh-keygen -y -f id_rsa > id_rsa.pub.tobecompared
```

然后对比`id_rsa.pub.tobecompare` 与`id_rsa.pub` 内容（忽略尾部邮箱部分）。若不一致，说明`key`不匹配，请重新生成。

f. SSH连接测试

查阅申请的SDK发布说明文档里获取SDK下载地址，若包含了`repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com`则使用下面`ssh`命令测试：

```
xx@ubuntu:~$ ssh -vT 用户名@gerrit.rock-chips.com -p 8222
```

如下测试命令：

```
xx@ubuntu:~$ ssh -vT xxx@gerrit.rock-chips.com -p 8222
OpenssH_7.4p1, OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
debug1: Reading configuration data /home/gerrit/ .ssh/config
debug1: /home/gerrit/.ssh/config line 11: Applying options for gerrit.rock-chips.com
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1 /etc/ssh/ssh_config line 58: Applying options for *
debug1: Connecting to gerrit.rock-chips.com [***] port 8222
debug1: Connection established.
...
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key:/home/gerrit.ssh/id_rsa
debug1: Authentication **
succeeded** (publickey).
Authenticated to gerrit.rock-chips.com_([xxxx]:8222).debugi: channel e: new [client-session]
debug1: Entering interactive session.
debug1: pledge: network debugi: Sending environment.
debug1: Sending env LANG = en_us.UTF-8

   ****welcome to Gerrit code Review****

 Hi xxx, you have **successfully connected** over SSH.
 Unfortunately, interactive shells are disabled.
 To clone a hosted Git repository, use:

 git clone ssh: / /xxx@gerrit.rock-chips.com:29418/REPOSITORY_NANE.git

debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1
Connection to gerrit.rock-chips.com closed by remote host.
Transferred: sent 2484,received 1904 bytes, in 50.0 seconds
Bytes per second: sent 49.6,received 38.0
debugl: Exit status_-l
```

执行ssh命令的时候，如果出现“Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”的提示，请输入“yes”回车。执行测试命令后，正常将会显示有**successfully connected** 字样即可，说明`ssh`是连通的。如果不通，可能PC（或者服务器）环境设置有问题或者网络通信被安全设备拦截，可以换个PC（或者服务器）或者热点网络验证一下。注意虚拟机使用桥接的网络，常会出现`ssh`不通的情况。

g. SSH配置文件检查（`~/.ssh/config`）

确保配置文件存在，内容如下：

```
xx@ubuntu:~$ cat ~/.ssh/config
Host gerrit.rock-chips.com
 HostName gerrit.rock-chips.com
 User **用户名**
 Port 8222
 IdentityFile ~/.ssh/**私钥文件名**
 PreferredAuthentications publickey
 StrictHostKeyChecking no
 UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts
 PubKeyAcceptedKeyTypes +ssh-rsa
```

若无该文件，请手动创建，并设置权限：

```
xx@ubuntu:~$ ls -l  ~/.ssh/config
-rw-r--r-- 1 xx xx 220 Nov 28 18:43 config
```

h. 完成环境确认后

请根据SDK发布说明中的流程，开始执行代码同步。

5.4.2 SDK同步时报错及解决方法

以下为在使用 SDK 同步过程中可能遇到的常见错误及对应解决方法：

a. python版本错误

错误日志示例：

```
Traceback (most recent call last):
File "/root/repo/main.py", line 628, in <module>
_Main(sys.argv[1:])
File "/root/repo/main.py", line 602, in _Main
result = run()
File "/root/repo/main.py", line 595, in <lambda>
run = lambda: repo._Run(name, gopts, argv) or 0
File "/root/repo/main.py", line 264, in _Run
result = cmd.Execute(copts, cargs)
File "/root/repo/subcmds/init.py", line 531, in Execute
self._SyncManifest(opt)
File "/root/repo/subcmds/init.py", line 324, in _SyncManifest
clone_filter=opt.clone_filter):
File "/root/repo/project.py", line 1144, in Sync_NetworkHalf
clone_filter=clone_filter, retry_fetches=retry_fetches):
File "/root/repo/project.py", line 2139, in _RemoteFetch
ret = gitcmd.Wait()
File "/root/repo/git_command.py", line 379, in Wait
```

```
rc = self._CaptureOutput()
File "/root/repo/git_command.py", line 407, in _CaptureOutput
s.dest.write(buf)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 8-12: ordinal not in range(128)
或
Traceback (most recent call last):开头相关报错
```

解决方法：建议使用 python 3.x（不高于 3.10），如使用 python 2.x，请确保版本 ≤ 2.7.11。并依照以下步骤操作，避免因 `repo` 或 `python` 环境异常导致版本问题：

```
xx@ubuntu:~$ ./Gerrit_Account (Gerrit账号命名脚本).x    # 运行授权脚本，确认授权文件已生成
xx@ubuntu:~$ git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo #下载 v2.18版repo 工具
xx@ubuntu:~$ cd rksdk   # 进入SDK目录
xx@ubuntu:~/rksdk$ ../repo/repo sync -c  # 使用 repo 工具同步代码
```

b. 生成 SSH Key 时设置了密码，导致需要手动输入

提示信息：

```
Enter passphrase for key '/home/junyikeji/.ssh/id_rsa':
```

解决方法：建议使用 `keychain` 工具统一管理密钥，或重设私钥密码为空：

```
xx@ubuntu:~$ ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -p
```

c. SDK权限问题

错误日志：

```
Get ssh://git@ww.rockchip.com,cn:2222/Android s/rk3588-manifests.git
fatal: Could not read from remote repos itory.

please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
```

解决方法：请确认是否已申请相应 SDK 权限。

d. git 用户信息未配置

错误日志：

```
Please tell me who you are.
git config --global user.email "you@example.com"
git config --global user.name "Your Name"
to set your account's default identity.
```

解决方法：配置全局 Git 用户信息或创建`.gitconfig`文件：

```
xx@ubuntu:~$ vi ~/.gitconfig
[color]
•       ui = true
[user]
•       name = xxx(填写您的名称)
•       email = yyy（填写您的邮箱）
```

e. 子仓库同步失败或引用损坏

错误日志：

```
From https://gerrit.rock-chips.com:8443/android/RKTools
[new branch] android-5.1 -> rk/android-5.1
[new branch] remotes/rk/rk3288/mid/android-5.1 -> rk/remotes/rk/rk3288/mid/android-5.1
[new branch] rk3036/wireless_dongle/5.1/develop -> rk/rk3036/wireless_dongle/5.1/develop
error: 'refs/remotes/rk/rk312x' exists; cannot create 'refs/remotes/rk/rk312x/mid/android-
5.1'
! [new branch] rk312x/mid/android-5.1 -> rk/rk312x/mid/android-5.1 (unable to update local
ref)
error: unable to resolve reference refs/remotes/rk/rk322x/box/android-5.1: Not a directory
! [new branch] rk322x/box/android-5.1 -> rk/rk322x/box/android-5.1 (unable to update local
ref)
error: 'refs/remotes/rk/rk3288' exists; cannot create 'refs/remotes/rk/rk3288/mid/android-
5.1'
或
stdout:fatal:not a git repository:/xxx/.repo/projects/android/RKTools
```

解决方法：删除出错子仓库目录后重新同步：

```
xx@ubuntu:~$ rm -rf RKTools
xx@ubuntu:~$ .repo/repo/repo sync
```

或者本地仓库`checkout`报错，需要删除如下3处下对应镜像和非镜像仓库路径，再继续同步(此类同步失败多由于手动中断同步引起，导致本地同步数据损坏)。

```
xx@ubuntu:~$ rm -rf .repo/project-objects/(子仓库)
xx@ubuntu:~$ rm -rf .repo/projects/(子仓库)
xx@ubuntu:~$ rm -rf ./(子仓库)
```

f. locale 设置异常

错误日志：

```
projects: 50% (235/469) perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LC_PAPER = "zh_CN.UTF-8",
LC_ADDRESS = "zh_CN.UTF-8",
LC_MONETARY = "zh_CN.UTF-8",
LC_NUMERIC = "zh_CN.UTF-8",
LC_TELEPHONE = "zh_CN.UTF-8",
LC_IDENTIFICATION = "zh_CN.UTF-8",
LC_MEASUREMENT = "zh_CN.UTF-8",
LC_TIME = "zh_CN.UTF-8",
LC_NAME = "zh_CN.UTF-8",
LANG = "en_US.UTF-8"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
```

解决方法：在`.bashrc` 末尾添加以下内容并加载配置：

```
xx@ubuntu:~$ vi ~/.bashrc
export LC_ALL=C
```

保存后执行：

```
xx@ubuntu:~$ source ~/.bashrc
```

g. GitError 报错（需启用`force-sync`）

错误日志：

```
GitError: --force-sync not enabled; cannot overwrite a local work tree. If you're
comfortable with the possibility of losing the work tree's git metadata, use `repo sync --
force-sync frameworks/native` to proceed.
```

解决方法： 使用 v2.18 版 repo 并启用`--force-sync` 参数重新同步：

```
xx@ubuntu:~$ git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo #于本地home目录下下载 tag v2.18 repo工具
xx@ubuntu:~$ cd rksdk #切换到sdk所在目录下
xx@ubuntu:~/rksdk$ ../repo/repo sync -c --force-sync #调用刚下载repo工具重新同步
```

h. fetch 报错

错误日志：

```
Fetching projects: 99% (477/481) Fetching projectplatform/external/libusb-compat
Fetching project platform/external/libseccomp-helper
error: Cannot fetch android/rk/u-boot
```

解决方法： 确认使用 v2.18 版 `repo`工具，并确保访问权限正确：

```
xx@ubuntu:~$ git clone "https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo"
xx@ubuntu:~$ cd rksdk #切换到sdk所在目录
xx@ubuntu:~/rksdk$ ../repo/repo sync -c --force-sync #调用刚下载repo工具重新同步
```

i. 使用`sudo`报错：

错误日志：

```
xx@ubuntu:~$ sudo .repo/repo/repo sync -c
xx: Permission dented (publickey).
fatal: could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights and the repository exists.
Caborted by user
```

解决方法：请使用运行授权脚本的同一用户进行 `repo` 操作，不要使用`sudo` ：

```
xx@ubuntu:~$ .repo/repo/repo sync -c
```

j. https下载报错

错误日志：

```
gnutls_handshake() failed: An unexpected TLS packet was received
或
gnutls_handshake() failed: #开头相关报错
```

解决方法：更新系统中`git`、`curl`和`gnutls`模块：

```
xx@ubuntu:~$ sudo apt-get update
xx@ubuntu:~$ sudo apt upgrade git -y
xx@ubuntu:~$ sudo apt upgrade curl -y
```

如果通过升级重装依赖，仍无法解决此问题，请使用如下两种方式之一：

- 建议**使用Ubuntu20或者以上系统版本**（编译Android SDK或者Linux SDK均需要此环境）；
- 或者`ssh`协议链接下载，示例如下：

```
xx@ubuntu:~$repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo
-u https://gerrit.rock-chips.com:8443/Android_U/manifests -b master -m
Android14.xml

改为:

xx@ubuntu:~$ repo init --repo-url ssh://username@gerrit.rock-chips.com:8222/repo-
release/tools/repo
-u ssh://username@gerrit.rock-chips.com:8222/Android_U/manifests -b master -m
Android14.xml
```

若遇到以上未覆盖的问题，请提交至Rockchip官方Bug系统（https://redmine.rock-chips.com/）上，Rockchoip团队将协助您解决。因本地网络问题导致的连接失败需用户自行处理。